

LE CAMPUS EST À VOUS.

Un sabotage a dérèglé les systèmes d'énergie. Le QG a la console. Vous avez les règles. Sans vos messages, personne ne peut rétablir le bâtiment.

DOCUMENT 00 / BRIEFING



PROTOCOLE DE MISSION

Deux équipes, une seule solution

Le QG reste devant la console et vous décrit ce qu'il voit ou entend. Les agents terrain consultent le plan et les enveloppes. **Ne montrez pas les fiches au QG ; ne regardez pas sa console.** Échangez par le chat du jeu.

01 Chauffage	02 Éclairage	03 Présence	04 Armoire	05 Compteur
------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Règle critique. Les modules arrivent dans cet ordre. Le QG vous indique le module actif ; cherchez alors l'enveloppe correspondante sur le plan. Trois erreurs de validation provoquent le black-out. Le chrono ne s'arrête pas.

Pour chaque transmission

Demandez au QG

Le nom du module, le texte affiché, les valeurs et les sons. Notez-les avant de calculer.

Répondez précisément

Donnez la valeur, son unité et l'action à faire. Faites répéter avant qu'il valide.

Conseil d'équipe. Une personne lit les fiches, une autre calcule, une troisième transmet. Gardez le plan A3 sous les yeux pendant la partie.

Identification

Équipe _____ Agents _____

1

SYSTÈME THERMIQUE

Chauffage

Le saboteur a imposé une consigne trop haute. Le QG doit retrouver la bonne valeur pour trois salles, une par une.

À obtenir du QG : le nom de la salle, le jour et l'heure affichés, puis l'heure de la dernière sortie enregistrée. Un **badge actif** signifie que la salle est occupée.

Extrait du protocole thermique

Pour cette mission, appliquez ces plafonds de chauffage aux salles du campus :

État de la salle	Consigne maximale
Occupée, ou vide depuis moins de 24 h	19 °C
Vide depuis 24 h à moins de 48 h	16 °C
Vide depuis 48 h ou davantage	8 °C

Référence : Code de l'énergie, art. R241-26 et R241-27. Les seuils sont simplifiés ici pour l'énigme.

Procédure de rétablissement

- 01** Comparez l'heure du QG à la dernière sortie. Comptez aussi les heures du week-end.
- 02** Choisissez la ligne du tableau correspondant à la durée d'inoccupation.
- 03** Transmettez la consigne en °C. Le QG tourne la molette, puis **appuie sur la molette** pour valider.
- 04** Répétez pour les trois salles annoncées.

Note de maintenance 06-B. Les ventilateurs des salles informatiques restent alimentés même lorsque le chauffage baisse. Ils ne changent pas la consigne demandée ici.

DERNIÈRES SORTIES / CALCULS

2

CIRCUIT LUMINEUX

Éclairage

Huit zones sont allumées. Le QG doit laisser la lumière uniquement là où se trouve du monde.

À obtenir du QG : le jour et l'heure indiqués par la console. Chaque LED correspond à une salle numérotée sur le plan.

LED	Salle	LED	Salle
1	Accueil	5	Cafétéria
2	CDI	6	Amphi
3	Salle Info 1	7	Administration
4	Salle Info 2	8	myDiL

Bulletin d'occupation

Accueil · ouvert de 8 h à 18 h, du lundi au samedi.
Cafétéria · ferme à 14 h.
CDI · fermé le mardi après-midi.

Amphi · utilisé le vendredi pour les soutenances.
M1 · travaille soit dans l'amphi, soit en Info 1.

Coach myDiL · en réunion à l'administration tout l'après-midi. Sans lui, le myDiL reste fermé.

Étudiants du myDiL · quand le laboratoire ferme, ils rejoignent la salle Info 2.

Annexe bâtiment : Info 1 compte 24 postes, Info 2 en compte 20. La capacité ne dit pas si les salles sont occupées.

Transmission au QG

Indiquez les **numéros des salles à éteindre**. Le QG déplace son curseur avec ◀ et ▶, bascule une lumière avec le bouton central, puis appuie sur **Valider**.

SALLES À GARDER / SALLES À COUPER

3

DETECTION AUTOMATIQUE

Présence

Les détecteurs ne coupent plus les lumières des zones vides. Recalibrez leur portée sur la maquette du QG.

À obtenir du QG : le code du capteur actuellement affiché. Il y a trois capteurs à régler successivement.

Géométrie du capteur. L'angle ci-dessous est mesuré entre la verticale du capteur et le **bord du cône**. Rayon de la zone au sol = hauteur × tan(angle).

Capteur	Emplacement	Hauteur	Angle
C-12	Couloir	2,50 m	30°
C-27	Amphi	4,00 m	40°
C-35	Hall d'entrée	2,20 m	45°

Table de trigonométrie simplifiée

Angle	20°	30°	40°	45°	60°
tan(angle)	0,36	0,58	0,84	1,00	1,73

Passage à la maquette

- 01 Calculez le rayon réel en mètres avec la hauteur et la table.
- 02 La maquette est à l'échelle **1/10** : convertissez le rayon en centimètres de maquette.
- 03 Le QG tient sa main à cette distance **au-dessus du capteur** pendant 3 secondes. Une marge de 2 cm est acceptée.

Extrait atelier : le boîtier du couloir est gris, celui de l'amphi est blanc. La couleur du boîtier n'intervient pas dans le calcul.

RAYON RÉEL → DISTANCE SUR MAQUETTE

4

ACCÈS DE SECOURS

Armoire verrouillée

Un mot sort du buzzer sous forme de signaux courts et longs. L'armoire n'accepte que sa version décalée.

Deux informations à réunir : le QG vous dicte le signal **lettre par lettre** ; vous relevez le **numéro de la salle où cette enveloppe a été trouvée** sur le plan.

Alphabet de décodage

Lettre	Signal	Lettre	Signal	Lettre	Signal	Lettre	Signal
A	·—	H		O	---	V	...—
B	—...	I	..	P	·---·	W	·---
C	—·—·	J	·----	Q	---·—	X	—·—
D	—··	K	—·—	R	·—·	Y	—·—
E	·	L	·—·	S	...	Z	—·—·
F	··—·	M	--	T	—		
G	---·	N	—·	U	··—		

Règle du verrou

Après le morse, avancez chaque lettre dans l'alphabet d'autant de places que le numéro de la salle. Après Z, repartez à A. Exemple : avec un décalage de **2**, CHAUD devient EJCWF.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Salle trouvée : _____ Mot décodé : _____ Code final : _____

La longueur du bip distingue point et trait. L'armoire peut rejouer le signal : demandez au QG de réécouter plutôt que d'inventer une lettre. Le QG saisit ensuite le code sur son écran tactile.

5

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Compteur

Les systèmes sont rétablis. Il reste à estimer les émissions dues à la surconsommation du sabotage.

À obtenir du QG : les deux index affichés sur le petit écran du compteur : vendredi 18 h et lundi 8 h. Ce sont des index **cumulés** en kWh.

Note du service énergie

Référence locale

Un week-end ordinaire, le campus consomme **600 kWh** : serveurs, veilles et éclairage de sécurité.

Facteur de calcul

Utilisez **30 g de CO₂e par kWh** pour cette mission, puis convertissez les grammes en kilogrammes.

La valeur du jeu est arrondie à partir du bilan RTE 2024 (30,2 g CO₂e/kWh sur le cycle de vie). 1 kg = 1 000 g. Les index du campus sont fictifs.

Chaîne de calcul

01 Consommation du week-end = index du lundi – index du vendredi.

02 Surconsommation = consommation du week-end – 600 kWh.

03 Émissions estimées = surconsommation × 30 g CO₂e/kWh ÷ 1 000.

Action console. Annoncez le résultat en **kg**. Le QG règle le potentiomètre sur cette valeur, puis appuie sur **Valider**. Une différence de 2 kg est tolérée.

Relevé de travail

Vendredi _____ kWh Lundi _____ kWh

CONSOMMATION / SURPLUS / ÉMISSIONS

Note d'archive : l'étiquette du compteur porte un ancien numéro de série. Elle ne modifie pas la valeur de l'index.